1TPIF

PIF DT 2022-2023

Web- und Datenbank Server



PEREIRA MOREIRA Hugo
21.2.2023

Inhaltsverzeichnis

Intro 2
IP-Adresse 2
Installationsschritte 3
OpenSSH 3
Installation 3
Konfiguration 3
Testen 4
Apache 5
Installation 5
Konfiguration 5
Testen 6
PHP 7
Installation 7
PHP-Fehlermeldungen 7
Testen 7
VirtualHost 8
Mysql 10
Installation 10
Konfiguration 10
Testen 12
PHPMyAdmin 13
Installation 13
Testen 14
HTTPS 15
FTP 17

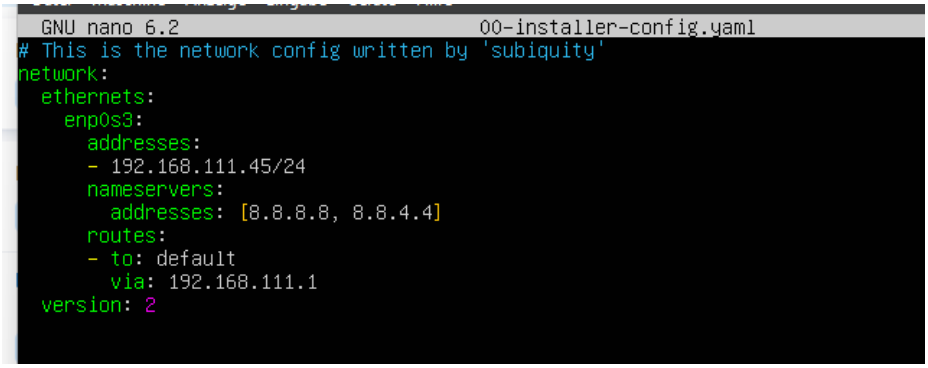
Userstory Labo 4
Web- und Datenbank Server

Intro

Mein Ziel war es, einen virtuellen Web-und Datenbankserver auf Virtualbox zu installieren und zu konfigurieren. Ich habe einen Ubuntu 22.04 LTS-Server als Distribution installiert. Auf dem Server müssen wir Apache, Mysql, PHP und OpenSSH installieren. Ich werde in diesem Dokument Schritt für Schritt erklären, wie ich alle diese Packages installiert und konfiguriert habe. Am Ende ist das Ziel, dass ich vom Server aus auf meine Website zugreifen kann.

IP-Adresse

Das war die IP-Adresse, die ich gewählt habe, und als Gateway habe ich den Schulserver. Als DNS habe ich den von Google verwendet, der 8.8.8.8 und 8.8.4.4 lautet.

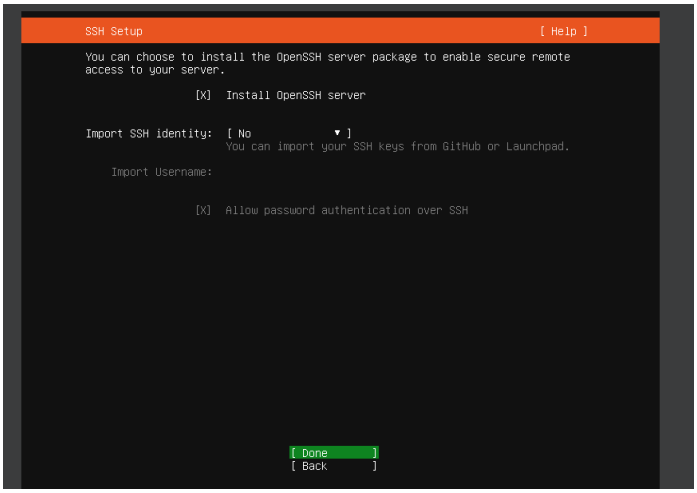


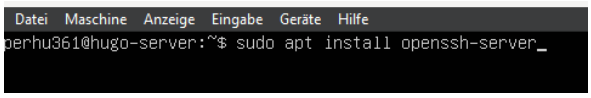
Installationsschritte

OpenSSH

Installation

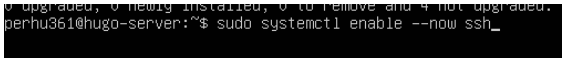
Für die Installation von openssh gibt es zwei Möglichkeiten, es zu installieren. Mit apt-get oder wenn Sie Ubuntu installieren, fragen Sie, ob Sie ssh installieren wollen



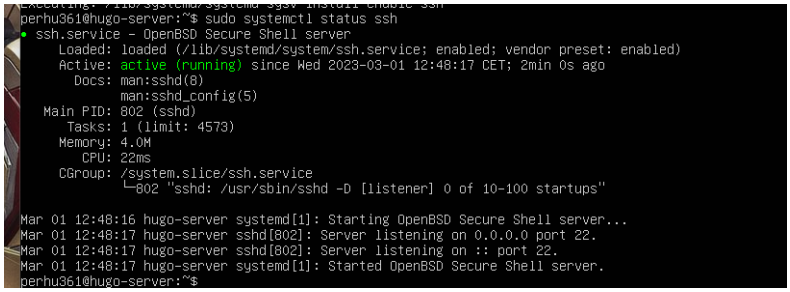


Konfiguration

Ich habe den folgenden Befehl verwendet, um den SSH zu aktivieren, falls es nicht bereits aktiviert ist.



Um zu überprüfen, ob es aktiviert ist, habe ich den folgenden Befehl verwendet, und wenn es scheint, dass es aktiviert ist. Es funktioniert.



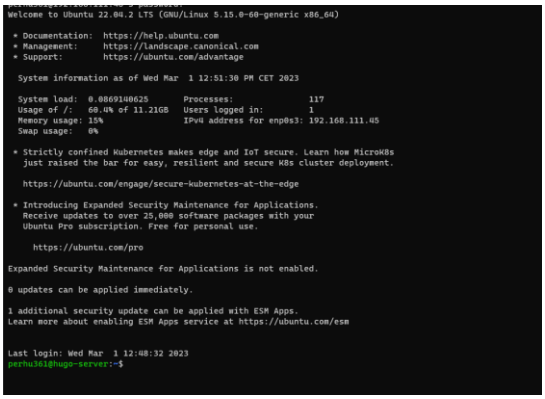
Bevor wir testen, ob dies funktioniert, müssen wir eine Regel in der Firewall erstellen, damit wir uns per ssh mit einem anderen Computer verbinden können

```
Sudo ufw allow OpenSSH
```

Testen

Zum Testen, ob dies funktioniert, öffnete ich ein Cmd auf meinem Laptop, der mit dem gleichen Netzwerk wie der Server verbunden ist und versucht, durch ssh mit dem Server zu verbinden. Es wird gefragt ob ich weiterhin mit dem Server durch meinen Laptop verbinden werde, ich habe "yes" getippt und es speichert dann den Server in der Liste, als ob es ein "Fingerprint" wäre, unten in den Bildern ist das Ergebnis, das funktioniert.





Apache

Installation

Zur Installation von apache verwenden wir apt-get. In der Abbildung unten sehen Sie, wie man es installiert.

```
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
perhu361@perhu361:~$ sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap liblua5.3-0 mailcap mime-support ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser bzip2-doc
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap liblua5.3-0 mailcap mime-support ssl-cert
0 upgraded, 13 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2138 kB of archives.
After this operation, 8501 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] _
```

Konfiguration

Bevor Sie Apache testen, müssen Sie die Firewall-Einstellungen so ändern, dass der Zugriff von außen auf die Standard-Web-Ports möglich ist. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die ufw-Anwendungsprofile aufzulisten:

```
perhu361@hugo-server:/etc$ sudo ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  OpenSSH
```

Da Ich noch kein SSL für mein Server konfiguriert haben, musste ich nur den Datenverkehr über Port 80 zulassen:

```
perhu361@hugo-server:/etc$ sudo ufw allow 'Apache'
Rules updated
Rules updated (v6)
```

Mit dem folgenden Befehl wird überprüft, ob apache2 aktiviert ist, so dass wir testen können.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for perhu361:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2023-03-04 10:44:56 CET; 14min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 716 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 836 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 830 (apache2)
      Tasks: 10 (limit: 4573)
     Memory: 69.1M
        CPU: 1.060s
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─ 830 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─ 894 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─ 895 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─ 896 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─ 897 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─ 898 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1199 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1200 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1202 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1209 /usr/sbin/apache2 -k start

Mar 04 10:44:56 hugo-server systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Mar 04 10:44:56 hugo-server apachectl[791]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serv>
Mar 04 10:44:56 hugo-server systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Mar 04 10:44:57 hugo-server systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server...
Mar 04 10:44:57 hugo-server apachectl[883]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serv>
Mar 04 10:44:57 hugo-server systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
lines 1-28/28 (END)
```

Testen

Zum Testen, ob Apache funktioniert, müssen wir nur einen Browser auf einem anderen Computer verwenden, der sich im selben Netzwerk befindet, in diesem Fall habe ich meinen Laptop verwendet, da ich den Server in einer virtuellen Maschine auf demselben Laptop habe Und zum Testen habe ich meine ip in den Browser geschrieben, wenn alles stimmt, erscheint die apache seite.



PHP

Installation

Um PHP zu installieren, habe ich genau die gleiche Methode wie bei den anderen Tools verwendet, mit apt. In diesem Fall habe ich php installiert, eine Bibliothek zur Verwendung mit apache2 und dann auch zur Verwendung mit mysql.

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql_
```

PHP-Fehlermeldungen

Ich brauchte nichts weiter zu konfigurieren, um php zu verwenden. Ich habe nur eine Konfiguration vorgenommen, damit die PHP-Fehler später auf meiner Webseite erscheinen. Ich musste in die php.ini gehen.

`Sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini`

```
perhu361@hugo-server:/etc/php/8.1/apache2$ sudo nano php.ini
```

Wenn Sie diese Datei öffnen, finden Sie viele Informationen, aber Sie müssen nur den Standardwert im error_reporting-Teil ändern, und dann müssen Sie nach unten gehen und den error_reporting-Teil ebenfalls ändern und prüfen, ob alles eingeschaltet ist, display_errors muss eingeschaltet sein, sonst werden keine Fehler auf der Seite angezeigt

```
; error_reporting
;   Default Value: E_ALL & ~E_NOTIVE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED
;   Development Value: E_ALL
;   Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT

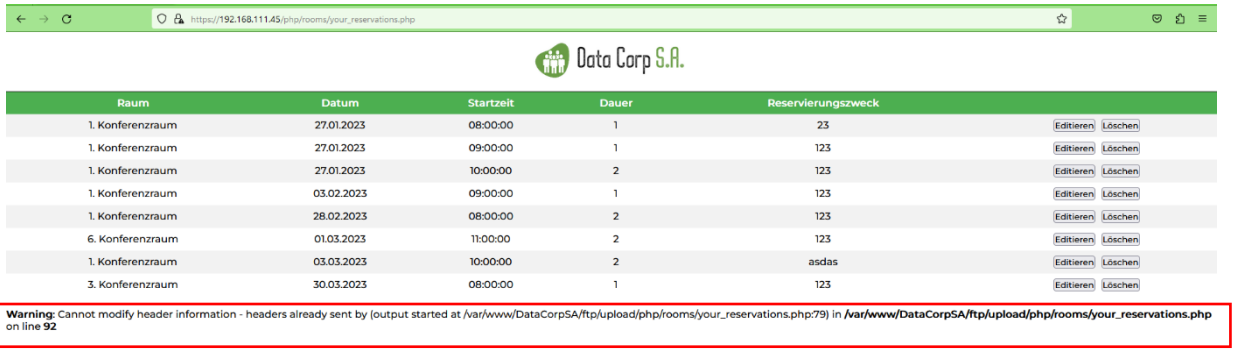
; log_errors
```

```
; https://php.net/error-reporting
error_reporting = E_ALL

; This directive controls whether or not and where PHP will output errors,
; notices and warnings too. Error output is very useful during development, b
; it could be very dangerous in production environments. Depending on the cod
; which is triggering the error, sensitive information could potentially leak
; out of your application such as database usernames and passwords or worse.
; For production environments, we recommend logging errors rather than
; sending them to STDOUT.
; Possible Values:
;   Off = Do not display any errors
;   stderr = Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!)
;   On or stdout = Display errors to STDOUT
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; https://php.net/display-errors
display_errors = On
```

Testen

Um zu testen, ob PHP funktioniert und ob die Fehler auftreten, habe ich meine Webseite mit FTP auf den Server gelegt und dann eine Fehlerseite aufgerufen, um zu sehen, ob der Fehler dort auftritt, damit ich sehen kann, ob die Fehlermeldung und PHP funktionieren.



VirtualHost

Jetzt gehen wir zu virtualhost über. Ich habe meinen ein Ordner im www mit dem Namen DataCorp erstellt. Und ich habe alle Rechte für den Zugriff auf diese Seite erteilt, um danach meine Webseite in diesen Ordner hochzuladen.

```
perhu361@hugo-server:~$ cd /var/www
perhu361@hugo-server:/var/www$ ls
html
perhu361@hugo-server:/var/www$ sudo mkdir -p /var/www/DataCorpSA
perhu361@hugo-server:/var/www$ ls
DataCorpSA  html
perhu361@hugo-server:/var/www$ sudo chmod a+rwx /var/www/DataCorpSA
perhu361@hugo-server:/var/www$ ls
DataCorpSA  html
perhu361@hugo-server:/var/www$ _
```

Um einen neuen VirtualHost zu erstellen, habe ich den folgenden Befehl geschrieben, um eine neue Konfiguration zu erstellen. In diese Conf-Datei habe ich mehrere Befehle geschrieben, damit ich meine Internetseite auf diesem VirtualHost haben kann.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/DataCorp.conf
```

Ich habe den DocumentRoot auf mein neues Verzeichnis (hier auf dem Bild sieht man schon mit dem ftp als sub-ordner) und ServerAdmin auf eine E-Mail aktualisiert haben, auf die der Administrator der Website zugreifen kann. Außerdem haben ich zwei Direktiven hinzugefügt: ServerName, die die Basisdomäne festlegt, in diesem Fall meine IP-Adresse, die mit dieser Definition des virtuellen Hosts übereinstimmt. Den DirectoryIndex ist den Standardwebseite, in meinem Fall habe ich einfach den index.php

```
<VirtualHost *:80>
        ServerName 192.168.111.45
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/DataCorpSA/ftp/upload
        DirectoryIndex index.php




        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Jetzt habe ich die Datei mit dem Tool a2ensite aktiviert:

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo a2ensite DataCorpSA
Site DataCorpSA already enabled
```

Den 000-default habe ich deaktiviert.

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo a2dissite 000-default
Site 000-default already disabled
```

Dann habe ich ein configtest gemacht und wenn am Ende „Syntax OK“ steht hat alles funktioniert.

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo apache2ctl configtest
[Mon Feb 27 10:56:18.276710 2023] [core:error] [pid 1143] (EAI 2)Name or service not known: AH00547:
 Could not resolve host name *.80 -- ignoring!
AH00112: Warning: DocumentRoot [/var/www/DataCorp] does not exist
[Mon Feb 27 10:56:18.277301 2023] [core:error] [pid 1143] (EAI 2)Name or service not known: AH00547:
 Could not resolve host name *.80 -- ignoring!
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0
.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Schließlich habe ich apache2 neu geladen, um die Konfigurationen zu speichern, die ich vorgenommen habe

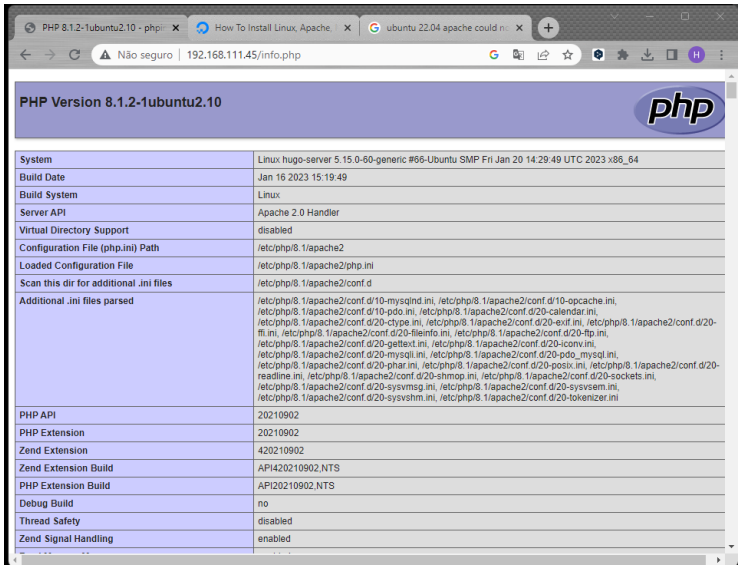
```
perhu361@hugo-server:/$ sudo systemctl reload apache2
```

Dann habe ich eine index.php im Ordner www/DataCorpSA/ erstellt, um zu testen, ob der Virtualhost funktioniert. Um den PHP zu installieren klicken sie hier: PHP

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo nano /var/www/DataCorpSA/info.php_
```

```
 GNU nano 6.2
<?php
phpinfo();
?>
```

Schließlich ging ich zum Browser auf einem anderen Gerät im selben Netzwerk wie der Server und testete indem ich die IP meines Servers tippte, um zu sehen, ob er auf die Seite geht, die ich in php erstellt habe



System	Linux hugo-server 5.15.0-60-generic #66-Ubuntu SMP Fri Jan 20 14:29:49 UTC 2023 x86_64
Build Date	Jan 16 2023 15:19:49
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.1/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.1/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.1/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902,NTS
PHP Extension Build	API20210902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled

Mysql

Installation

Als Nächstes installierte ich mysql, um meine Datenbank für meine Internetseite zu haben. Zur Installation habe ich den folgenden Befehl verwendet:

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo apt install mysql-server-8.0
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7
  libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl
  liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common
  mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
  libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libbusiness-isbn-perl libwww-perl mailx tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7
  libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl
  liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common
  mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 27 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 29.5 MB of archives.
After this operation, 242 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
0% [Working]
```

Konfiguration

Ab Juli 2022 tritt ein Fehler auf, wenn das Skript mysql_secure_installation ohne weitere Konfiguration ausgeführt wird. Der Grund dafür ist, dass dieses Skript versucht, ein Passwort für das MySQL-Installations-Root-Konto zu setzen, aber dieses Konto ist in Ubuntu-Installationen standardmäßig nicht für die Verbindung mit einem Passwort konfiguriert. Das heißt, um mysql_secure_installation durchzuführen, müssen wir die Authentifizierungsmethode auf mysql_native_password ändern.
Zuerst loggte ich mich ganz normal mit `sudo mysql` in mysql ein, gab den normalen Pass meines Serverbenutzers an. Dann änderte ich die Authentifizierungsmethode des Root-Benutzers und gab den Pass am Ende an. Wenn alles gut geht, wird unten **Query OK** angezeigt.

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'PerHu361+2023+'
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Nachdem ich die Authentifizierungsmethode für den Root-Benutzer geändert hatte, konnte ich nun die mysql_secure_installation durchführen. Ich musste nur mysql beenden (exit) und dann den folgenden Befehl ausführen:

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo mysql_secure_installation
```

Nachdem ich diesen Befehl eingegeben habe, erscheint ein kleines Formular, unten sind meine Antworten. Die erste Frage lautete, ob ich den Root-Benutzer-Pass auf mysql ändern wollte, ich schrieb ja und dann den gewünschten Pass. Dann wurde mich gefragt, ob ich dieses Passwort wirklich haben wollte, und ich bestätigte dies. Die dritte Frage lautete, ob ich alle anonymen Benutzer entfernen wolle, ich habe Ja getippt. Dann sagte ich, dass ich die Testdatenbank nicht entfernen möchte.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Enter password for user root:
The 'validate_password' component is installed on the server.
The subsequent steps will run with the existing configuration
of the component.
Using existing password for root.

Estimated strength of the password: 100
Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

New password:

Re-enter new password:

Estimated strength of the password: 100
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
```

```
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.


Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : N

 ... skipping.
Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

All done!
```

Um nun eine Verbindung zu mysql herzustellen, muss der folgende Befehl verwendet werden:

```
perhu361@hugo-server:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.32-0ubuntu0.22.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Ich habe dann einen neuen Benutzer mit vollen Rechten erstellt. Ich habe perhu@% die % geschrieben und so kann ich mich in jedem Netzwerk anmelden.

```
mysql> CREATE USER 'perhu361'@'%' IDENTIFIED BY 'PerHu361+2023+';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'perhu361'@'%' with GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Dann ging ich in die Conf-Datei von mysql (/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf) und entfernte den Kommentar aus den folgenden Befehlen. So verbinden Sie sich mit mysql von einem anderen Gerät aus, das sich im selben Netzwerk befindet.

```
 GNU nano 6.2                  /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf *
#
# The MySQL database server configuration file.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html

# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram

[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user            = mysql
# pid-file      = /var/run/mysqld/mysqld.pid
# socket        = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# port          = 3306
# datadir       = /var/lib/mysql

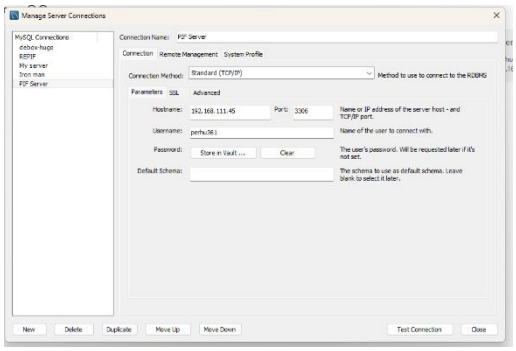

# If MySQL is running as a replication slave, this should be
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_tmpdir
# tmpdir                = /tmp
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
# bind-address          = 127.0.0.1
# mysqlx-bind-address   = 127.0.0.1
```

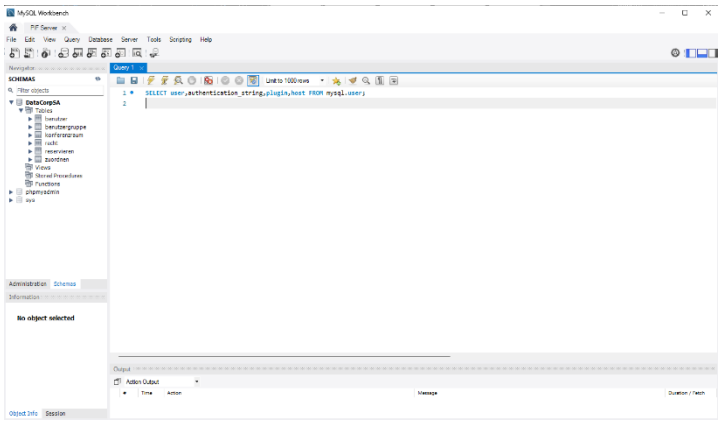
Schließlich habe ich mysql neu gestartet und der Firewall die Rechte für Port 3306 gegeben, was in diesem Fall der Port von mysql ist.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo service mysql restart
perhu361@hugo-server:~$ sudo ufw allow 3306/tcp
```

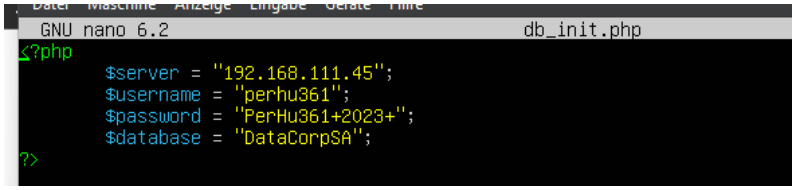
Testen

Wir können nur testen, ob alles funktioniert. Ich habe die Mysql Workbench auf meinem Laptop geöffnet, der mit demselben Netzwerk wie der Server verbunden ist, und versucht, mit dem neuen Benutzer, den ich erstellt habe (perhu361), eine Verbindung zum Server herzustellen.





Wir mussten nur die Website mit Mysql verbinden, ich musste nur meine Datei ändern, die ich für die Verbindung mit dem Server benötige.



```
GNU nano 6.2                                    db_init.php
<?php
        $server = "192.168.111.45";
        $username = "perhu361";
        $password = "PerHu361+2023+";
        $database = "DataCorpSA";
?>
```

PHPMyAdmin

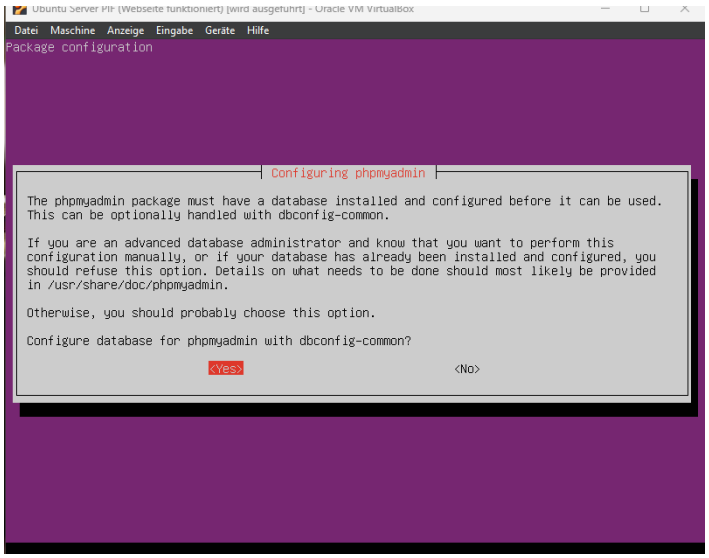
Installation

Das nächste Tool, das ich installierte, war phpmyadmin. Und ich installierte es mit dem folgenden Befehl:

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl
```

php-mbstring: Ein Modul zur Verwaltung von Nicht-ASCII-Strings und zur Konvertierung von Strings in verschiedene Kodierungen
php-zip: Diese Erweiterung unterstützt das Hochladen von .zip-Dateien in phpMyAdmin
php-gd: Ermöglicht Unterstützung für die GD-Grafikbibliothek
php-json: Bietet PHP Unterstützung für JSON-Serialisierung
php-curl: Ermöglicht PHP die Interaktion mit verschiedenen Servern, die unterschiedliche Protokolle verwenden

Ich wähle Ja und werde gefragt, ob ich dbconfig-common zum Einrichten der Datenbank verwenden möchte.
Dann werde ich aufgefordert, ein MySQL-Anwendungspasswort für phpMyAdmin zu wählen und es zu bestätigen



Dann bekam ich eine Fehlermeldung wegen mysql und ich wählte abort. Um diesen Fehler zu beheben, gab ich mysql ein und deinstallierte die folgende Datei, die den Fehler verursachte.

```
mysql> UNINSTALL COMPONENT "file://component_validate_password";
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> exit
Bye
perhu361@hugo-server:~$ _
```

Nachdem ich die Datei deinstalliert hatte, versuchte ich erneut, phpmyadmin zu installieren, und dieses Mal funktionierte alles einwandfrei. Nachdem die Installation beendet ist, ging ich zurück zu mysql und installierte erneut die Datei, die ich deinstalliert hatte

```
mysql> INSTALL COMPONENT "file://component_validate_password";_
```

Der Installationsprozess fügt die phpMyAdmin Apache-Konfigurationsdatei in das Verzeichnis /etc/apache2/conf-enabled/ ein, wo sie automatisch gelesen wird. Um die Konfiguration von Apache und PHP für die Zusammenarbeit mit phpMyAdmin abzuschließen, muss in diesem Abschnitt des Tutorials nur noch die PHP-Erweiterung mbstring explizit aktiviert werden, was durch Eingabe von

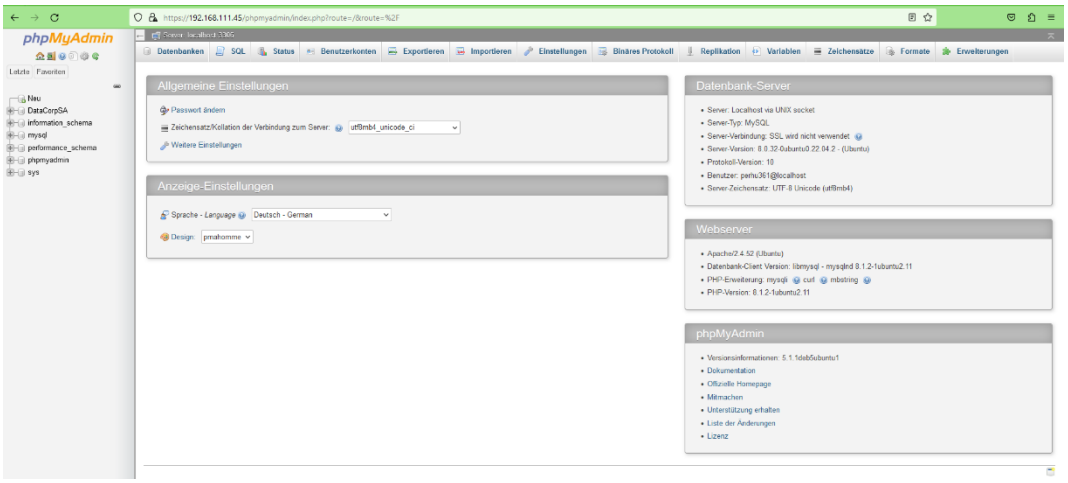
```
perhu361@hugo-server:~$ sudo phpenmod mbstring_
```

Danach habe ich apache2 neu gestartet

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo systemctl restart apache2_
```

Testen

Nachdem ich es installiert hatte, habe ich es getestet. Ich habe einfach meine Server-IP mit /phpmyadmin hinten in einen Browser eingegeben und es gab mir Zugang zu phpmyadmin. Ich gab Login mit meinem Benutzer perhu, und gab in phpmyadmin.



HTTPS

Um ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat für Apache zu erstellen, aktiviere ich zunächst Apache Full auf der Firewall, was mir die Verwendung eines SSL

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo ufw allow "Apache Full"
Rule added
Rule added (v6)
```

Bevor ich TLS-Zertifikate verwenden kann, musste ich zunächst mod_ssl aktivieren, ein Apache-Modul, das Unterstützung für SSL-Verschlüsselung bietet. Dann den apache2 neustarten.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certifica
tes.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
perhu361@hugo-server:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Als Nächstes habe ich mit dem Befehl openssl das gewünschte Zertifikat erstellt.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/pr
ivate/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

openssl: Dies ist das Kommandozeilentool zum Erstellen und Verwalten von OpenSSL-Zertifikaten, Schlüsseln und anderen Dateien.
req -x509: Damit wird festgelegt, dass wir die Verwaltung von X.509-Zertifikatssignaturanforderungen (CSR) verwenden wollen. X.509 ist ein Infrastrukturstandard für öffentliche Schlüssel, den TLS für die Verwaltung von Schlüsseln und Zertifikaten befolgt.
-**nodes**: Dies weist OpenSSL an, die Option, unser Zertifikat mit einer Passphrase zu sichern, zu überspringen. Wir müssen Apache in die Lage versetzen, die Datei ohne Benutzereingriff zu lesen, wenn der Server startet. Eine Passphrase würde dies verhindern, da wir sie nach jedem Neustart eingeben müssten.
-days 365: Diese Option legt fest, wie lange das Zertifikat als gültig betrachtet wird. Wir stellen sie hier auf ein Jahr ein. Viele moderne Browser lehnen Zertifikate ab, die länger als ein Jahr gültig sind.
-newkey rsa:2048: Dies gibt an, dass wir ein neues Zertifikat und einen neuen Schlüssel gleichzeitig erzeugen wollen. Wir haben den Schlüssel, der zum Signieren des Zertifikats erforderlich ist, nicht in einem früheren Schritt erstellt, also müssen wir ihn zusammen mit dem Zertifikat erstellen. Der Teil rsa:2048 weist das Programm an, einen RSA-Schlüssel mit einer Länge von 2048 Bit zu erzeugen.
-keyout: Diese Zeile teilt OpenSSL mit, wo die von uns erstellte private Schlüsseldatei abgelegt werden soll.
-out: Damit wird OpenSSL mitgeteilt, wo das von uns erstellte Zertifikat abgelegt werden soll.

Wenn wir den Befehl zum Erstellen schreiben, musste ich ein Formular ausfüllen, um das Zertifikat zu erstellen.

```
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:LU
State or Province Name (full name) [Some-State]:Wiltz
Locality Name (eg, city) []:Wiltz
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:LNW
Organizational Unit Name (eg, section) []:LNW
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:DataCorpSA
Email Address []:perhu361@school.lu
```

Als ich mit der Erstellung des Formulars fertig war, musste ich die conf-Datei aufrufen, die ich zu Beginn in der VirtualHost erstellt hatte. In der Datei muss ich einen VirtualHost für Port 433 erstellen, der https ist.

```
<VirtualHost *:443>
        ServerName www.datacorp.lu
        ServerAlias www.datacorp.lu
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/DataCorpSA/ftp/upload
        DirectoryIndex index.php

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

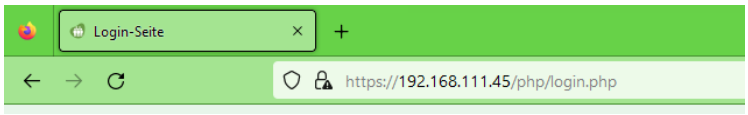
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Unter dem VirtualHost für https habe ich den für Port 80, so dass, wenn der Benutzer zu Port 80 gehen will, er automatisch zu https umgeleitet wird.

```
<VirtualHost *:80>
        ServerName 192.168.111.45
        Redirect / https://192.168.111.45/
</VirtualHost>
```

Nachdem ich dies getan hatte, habe ich apache2 reload und begann mit dem Test. Wenn https oben auf dem Pfad im Browser erscheint, bedeutet das, dass den https funktioniert.

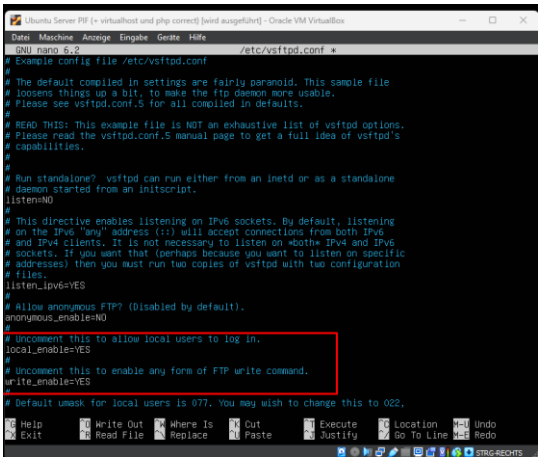


FTP

Zum Schluss habe ich noch ein Extra gemacht, das nicht angefordert wurde, nämlich den FTP, damit ich meine Website viel einfacher hochladen kann. Um das zu tun, musste ich FTP installieren.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo apt install vsftpd
```

Nach der Installation habe ich einen Unterordner nach /var/www/DataCorpSA erstellt und allen Benutzern Zugang zum Lesen und Ausführen der Inhalte des Ordners gegeben.
Nachdem ich den Ordner erstellt hatte, ging ich in die ftp conf-Datei, um einige Einstellungen zu ändern. Ich habe die folgenden Einstellungen geändert:




```
# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
chroot_local_user=YES
#
```

```
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES

local_root=/var/www/DataCorpSA/ftp
pasv_min_port=30000
pasv_max_port=31000

userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO_
```

Damit externe Benutzer auf den Server zugreifen können, muss ich zunächst eine Regel in der Firewall erstellen, die Port 30000-31000, 20,21,990 und 22 für sftp zulässt.

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo ufw allow 20,21,990/tcp
Rule added
Rule added (v6)
perhu361@hugo-server:/$ sudo ufw allow 30000:31000/tcp
Rule added
Rule added (v6)
perhu361@hugo-server:/$ _
```

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo ufw allow 22/tcp_
```

Außerdem muss ich die Benutzer, die auf den FTP-Server zugreifen können, in die Datei der zugelassenen Benutzer aufnehmen.

```
perhu361@hugo-server:/$ echo "perhu361" | sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist
perhu361
```

Nachdem ich all dies getan habe, muss ich noch testen, ob das ftp funktioniert, und zwar mit FileZilla auf meinem Laptop. Ich habe versucht, meine Internetseite über FileZilla auf den Server hochzuladen, es hat funktioniert.

